

(5.2) Najděte nějakou reálnou čtvercovou matici A řádu 3, která současně splňuje následující dvě podmínky.

- A má vlastní číslo 2 a vlastní vektory příslušné tomuto vlastnímu číslu tvoří podprostor

$$\{(x, y, z)^T \in \mathbb{R}^3 : x - y + z = 0\}$$

- A má vlastní číslo 3 a $(1, 1, 1)^T$ je vlastní vektor příslušný tomuto vlastnímu číslu.

V řešení popište, jak jste na matici přišli, ne jen ověření, že nalezená matice splňuje zadané podmínky.

Nápověda: Uvažujte operátor f_A . Zvolte bázi tak, aby matice operátoru f_A vzhledem k této bázi byla co nejjednodušší a dala se snadno vykoupit ze zadání. Pak ji převeďte do kanonické báze.

Tipnutí 9.60 je-li $i)$ A čtvercová matice řádu n nad tělesem T

ii) $B = (v_1, \dots, v_n)$ báze prostoru T^n a $R = [id]_K^B = (v_1, \dots, v_n)$

$\rightarrow$ pak máme $[f_A]_B^B = R^{-1}AR = \text{diagonální matice } \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$

$\Leftrightarrow$ iii) pro každé $i \in \{1, 2, \dots, n\}$ je v_i vlastním

vektorem příslušným vlastnímu číslu λ_i

$\bullet$ A je čtvercová řádu 3 $\rightarrow i)$

$\bullet$ vlastní číslo 3 má vlastní vektor $(1, 1, 1)^T$

$\rightarrow$ 2 ~ vlastní vektory tvoří podprostor $\rightarrow$ dimenze 2

$\rightarrow$ 2 lineárně nezávislé vektory splňující podmínku:

$$(0, 1, 1)^T, (1, 1, 0)^T \rightarrow \text{iii) } \checkmark$$

$\rightarrow$ báze prostoru $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{ii) } \checkmark$

$$\bullet \text{ máme } [f_A]_B^B = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3) = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

$$R = [id]_K^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow [id]_B^K = R^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A = [id]_K^B [f_A]_B^B [id]_B^K = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 2 & 0 & 3 \\ 2 & 2 & 3 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} =$$

$$= \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

$\bullet$ Ověření: $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix}$

$$\begin{aligned} \det(A - \lambda I) &= \det \begin{pmatrix} 3-\lambda & -1 & 1 \\ 1 & 1-\lambda & 1 \\ 1 & -1 & 3-\lambda \end{pmatrix} = (3-\lambda)^2(1-\lambda) - 1 - 1 - (1-\lambda) + (3-\lambda) + (3-\lambda) = \\ &= (4-6\lambda+\lambda^2)(1-\lambda) + 3 + \lambda - 2\lambda = \\ &= 4 - 6\lambda + \lambda^2 - 4\lambda + 6\lambda^2 - \lambda^3 + 3 - \lambda = \end{aligned}$$

$$= -6\lambda + 6\lambda^2 + 12\lambda - 12 + \lambda - 2\lambda =$$

$$= 9 - 6\lambda + \lambda^2 - 9\lambda + 6\lambda^2 - \lambda^3 + 3 - \lambda =$$

$$= -\lambda^3 + 7\lambda^2 - 16\lambda + 12 = -(\lambda - 2)^2(\lambda - 3) \rightarrow \text{vlastní čísla sdi podle zadání}$$

$$Av_1 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} = 2v_1$$

$$Av_2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} = 2v_2$$

$$Av_3 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \\ 3 \end{pmatrix} = 3v_3$$

vlastní vektory sdi k zadaním